

摘要：

摩根士丹利最新研报揭示：美国大型电力变压器市场正处于罕见的供需错配窗口——需求端数据中心用电五年增速30%、可再生能源大规模并网多重驱动，美国国内产量却仅覆盖实际需求的三分之一，进口依赖度突破85%。新工厂最早2027年落地，供方主导格局锁定至2030年，现代电气、GEV等七家厂商盈利上调空间已至。

美国正处于一场由电网升级、可再生能源转型和数据中心爆炸式增长共同驱动的变压器超级周期之中。

据追风交易台，摩根士丹利墨西哥分部分析师Jens Spiess联合全球多个地区团队发布研报，核心判断是：美国电网正在经历一场供需错配，供需严重失衡局面将至少持续至2030年，大型电力变压器（LPT）市场规模将以约14%的年复合增长率扩张，为相关生产商带来持续数年的超额利润窗口。

从供需两端来看，美国电力需求在沉寂20年后重回增长轨道，老旧基础设施迫切需要更新，风电和光伏的大规模并网带来新的传输需求，叠加数据中心爆炸式扩张——这几股力量共同推动大功率变压器（LPT）需求飙升，而美国国内产能远跟不上。2021年至今，美国大型电力变压器的表现消费量增长了逾3倍，国内产量同期仅增长不到60%，进口依赖度已从2021年的约70%攀升至85%以上。

盈利弹性最高的是“纯变压器”厂商，在牛市情景下，受LPT市场增长驱动，到2027年现代电气、GEV、WEG、LS Electric和思源电气的每股盈利预测分别有8%、6%、5%、4%和4%的上行空间。各厂商通过订单中的价格调整条款将利润锁定在高位，当前订单积压约3至5年，高盈利状态预计将维持到至少2030年。

需求端：不只是电网老化这么简单

美国电网的老化是问题的起点，但不是全部。美国能源部2024年数据显示，在役配电变压器中约55%已超过33年——超出正常使用寿命。

更大的变量来自电力需求结构的根本性转变。美国电力需求此前20年几乎停滞（年复合增速约0.4%），摩根士丹利现在预测2035年前年增速将达2.6%，且这一预测数字在过去两年已经历了多次上调。

增量需求的约78%来自数据中心，其用电量未来五年将以每年约30%的速度增长，占全美总用电量的比重将从2024年的约6%升至2030年的约18%，预计2025至2028年美国数据中心将新增约74GW电力需求，由此产生9至18GW的电力供应缺口。

可再生能源的快速扩张则从另一维度推高变压器需求。分布式、多站点的发电方式要求每个接入点配备升压变压器，装机量越大，所需变压器越多，预计到2035年，可再生能源在美国发电组合中的占比将从2024年的约23%升至约32%，风电和光伏将占新建装机总量759GW的约53%。

产能追不上需求：新工厂最快2027年才能落地

这场供需错配有多严峻？2024年美国国内LPT产量仅约200至300台，仅为支持2025至2030年新增发电装机容量，就需要约4300台LPT——是美国国内产量的2至3倍（假设产能不扩张）。若算

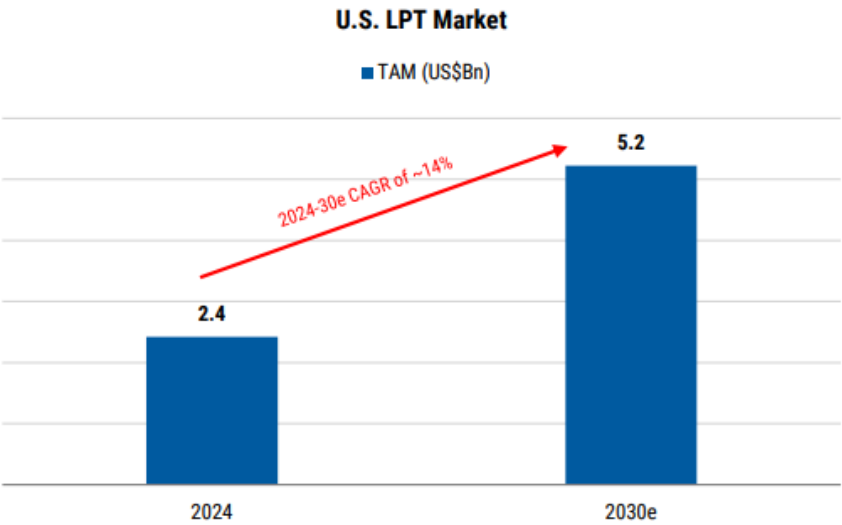


上电网现代化和微电网改造需求，这个数字可能翻四倍。

西门子能源、现代电气、伊顿、日立能源、Prolec GE等公司已相继宣布在北美扩产，投资金额从数千万到逾10亿美元不等。但建一座新变压器工厂通常需要1至3年才能投产，制造设备本身的交货周期有时长达6年，高度定制化的产品特性还进一步拉长生产周期。大多数新产能要到2027至2029年才能落地，届时市场仍维持供方主导格局。

变压器价格过去5年已累计上涨约80%，但涨价势头正在放缓。WEG、GE Vernova、西门子能源管理层均在近期财报电话会中提及定价趋于稳定。这并不是利润率的拐点——各厂商已通过订单中的价格调整机制（覆盖原材料、通胀和关税冲击）将高利润锁定在前置积压中，高盈利窗口至少延伸至2030年。

Exhibit 10: ...as we expect LPT TAM to grow at a ~14% CAGR through 2030e



Source: FactSet, Morgan Stanley Research

此外，摩根士丹利上调现代电气等七家公司评级，其中现代电气北美敞口最高，订单覆盖至2028年，四季度运营利润率创纪录达27.6%；GE Vernova订单积压305亿美元、可见度延伸至十年末；伊顿电气业务积压创历史新高153亿美元，产能扩张项目密集落地；西门子能源Grid部门积压214亿欧元，利润率持续扩张尚未完全兑现；思源电气受益于全球供应紧张，海外订单高速增长并持续打入成熟市场；CG Power计划将大型变压器产能扩至当前五倍，已拿到美国数据中心亿级订单；LS Electric受益于AI数据中心配电需求，预计25至28年EPS年复合增速约45%。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

👍 237

★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论



灯  
4小时前 中国湖北省

美丽国进口中国的就能解决 就是死鸭嘴硬，没有变压器会输掉AI 战争

👍 1    ↩ 回复